Inconsistencia dimensional y control con histéresis en un sistema de calefacción por termostato

Kemelmajer, Sara; Martinez, Rocío; Mujica, Pilar and Salamone, Lucía

Técnicas y Herramientas Modernas II – Módulo 5: Dinámica de Sistemas

Resumen Se reproduce en Vensim el caso de estudio *Mistakes and Misunderstandings: Examining Dimensional Inconsistency* (Gary, MIT, 1992), que modela una vivienda calefaccionada por un horno controlado con termostato. Primero se construye el modelo intuitivo, en el que la temperatura de la casa se define como stock, y se muestra cómo el chequeo de unidades de Vensim detecta la inconsistencia dimensional. Luego se reformula el modelo tomando el calor acumulado como stock y obteniendo la temperatura a partir de un factor de conversión. Finalmente, se observa que el control *on/off* con un único umbral provoca conmutaciones continuas del horno (*chattering*) y se propone una mejora basada en histéresis, análoga al paso de un comparador sin realimentación a un disparador Schmitt en electrónica.

Keywords: Dinámica de sistemas · Vensim · Consistencia dimensional · Stocks y flujos · Histéresis · Disparador Schmitt

1. Introducción

Un modelo de dinámica de sistemas se apoya en dos tipos de variables: los *stocks* (niveles), que acumulan magnitudes en el tiempo, y los *flujos*, que las modifican [2]. Una regla básica se desprende de esta estructura: **todo flujo debe expresarse en unidades del stock por unidad de tiempo**. Cuando esta regla no se cumple, el modelo es inválido desde su formulación, aunque la simulación "corra".

El trabajo de Gary [1] ilustra este problema con un sistema cotidiano: la calefacción de una casa mediante un horno y un termostato. El error no es de cálculo sino de *modelo mental*: confundir calor (una cantidad que fluye y se acumula) con temperatura (una propiedad que depende de esa cantidad).

En este informe se recorren tres versiones del modelo construidas en Vensim PLE 10.5 [3]:

1. el **modelo erróneo**, tal como lo plantea el paper;
2. el **modelo corregido**, dimensionalmente consistente;
3. un **modelo mejorado**, que incorpora histéresis en el termostato para evitar conmutaciones excesivas del horno.

2. El sistema analizado

El objetivo del sistema es mantener la temperatura interior (House Temperature) en un valor de referencia fijado en el termostato (Goal Temperature), que en este trabajo es de **75 °F**. El termostato compara ambos valores y calcula la brecha (Temperature Gap). Si la casa está por debajo de la referencia, el horno se enciende y aporta calor (Heat Production); en caso contrario, permanece apagado. En paralelo, la vivienda pierde calor de forma continua hacia el exterior (Heat Loss).

Se adoptan los supuestos del paper original:

- la temperatura de referencia es superior a la exterior;
- el horno funciona en modo *todo o nada*, con una potencia constante cuando está encendido;
- la pérdida de calor es constante (simplificación que el propio autor reconoce como irreal).

Las unidades elegidas son grados Fahrenheit (`DegF`) para la temperatura, BTU para el calor y minutos para el tiempo.

3. Modelo inicial y detección del error

3.1. Formulación intuitiva

La primera formulación (Fig. 1) toma la temperatura de la casa como stock, al que ingresa el calor producido por el horno y del que sale el calor perdido. El razonamiento parece correcto: el horno "sube" la temperatura y las pérdidas la "bajan".

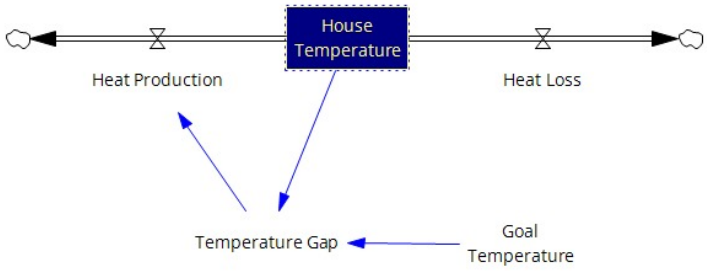


Figura 1: Modelo erróneo: la temperatura de la casa definida como stock.

Tabla 1: Ecuaciones del modelo erróneo.

Variable	**Ecuación**	**Unidades**
House Temperature	$\int$(Heat Production − Heat Loss) dt; inicial 60	DegF
Goal Temperature	75	DegF
Temperature Gap	Goal Temperature − House Temperature	DegF
Heat Production	encendido si Temperature Gap > 0	BTU/Minute
Heat Loss	2	BTU/Minute

3.2. Chequeo de unidades

Vensim ofrece dos verificaciones complementarias. *Check Model* controla la sintaxis y las conexiones, y en este caso no reporta problemas: la estructura es formalmente válida. *Units Check* (Ctrl+U), en cambio, compara las unidades de ambos lados de cada ecuación, y detecta el error en la ecuación del stock (Fig. 2):

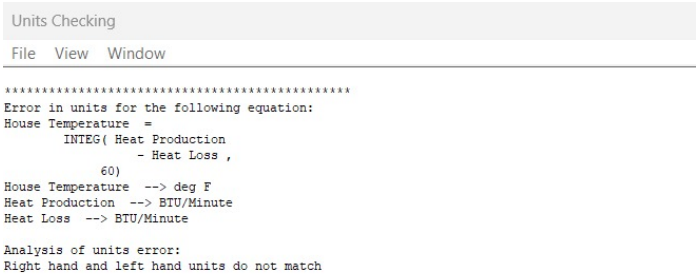


Figura 2: Resultado del *Units Check* en el modelo erróneo.

El stock House Temperature está expresado en DegF, mientras que sus flujos están en BTU/Minute. Al integrar en el tiempo, los flujos producen

$$\frac{\text{BTU}}{\text{min}} \times \text{min} = \text{BTU} \neq \text{DegF}.$$

3.3. El error conceptual

Sería posible "hacer pasar" el chequeo cambiando la unidad de los flujos a DegF/Minute, pero el modelo seguiría siendo incorrecto: **el error es estructural, no de etiqueta**. La temperatura no se acumula; lo que se acumula es calor.

El paper lo explica con dos analogías. En un balde, el agua que se vierte llena un *volumen*; la altura resultante depende de la forma del recipiente. Del mismo modo, un lago y un vaso pueden estar a la misma temperatura, pero el lago contiene muchísimo más calor. La temperatura es una propiedad derivada de la cantidad de calor y de las características del medio.

4. Modelo corregido

4.1. Reformulación

La corrección consiste en:

1. redefinir el stock como el calor acumulado en la vivienda (Heat in House, en BTU), al que se conectan directamente ambos flujos;
2. convertir House Temperature en una variable auxiliar, calculada a partir del calor;
3. introducir un Conversion Factor que representa la capacidad térmica de la casa:

$$\text{Conversion Factor} = c_{p,\text{aire}} \cdot \rho_{\text{aire}} \cdot V_{\text{casa}} \quad \left[\frac{\text{BTU}}{\text{DegF}}\right].$$

Con un valor de 180 BTU/DegF, hacen falta 180 BTU para elevar 1 °F la temperatura de la casa. La nueva estructura se muestra en la Fig. 3 y sus ecuaciones en la Tabla 2.

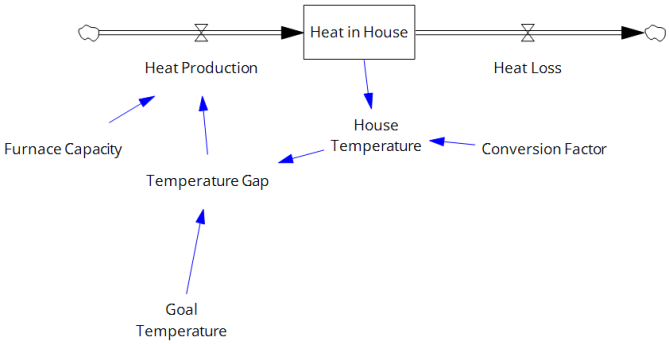


Figura 3: Modelo corregido: el stock es el calor de la casa y la temperatura se calcula a partir de él.

La variable Furnace Capacity no figura en el diagrama del paper, que solo indica "un valor de calor por unidad de tiempo"; se la incorpora como constante para que la potencia del horno tenga nombre y unidades explícitas.

Tabla 2: Ecuaciones del modelo corregido.

Variable	**Ecuación**	**Unidades**
Heat in House	$\int$(Heat Production − Heat Loss) dt; inicial 13 000	BTU
Conversion Factor	180	BTU/DegF
House Temperature	Heat in House / Conversion Factor	DegF
Goal Temperature	75	DegF
Temperature Gap	Goal Temperature − House Temperature	DegF
Furnace Capacity	60	BTU/Minute
Heat Production	`IF THEN ELSE(Temperature Gap > 0, Furnace Capacity, 0)`	BTU/Minute
Heat Loss	30	BTU/Minute

4.2. Verificación

Las unidades ahora cierran en todas las ecuaciones. En particular,

$$\text{House Temperature} = \frac{\text{BTU}}{\text{BTU/DegF}} = \text{DegF},$$

y Vensim lo confirma con el mensaje *Units are OK* (Fig. 4).

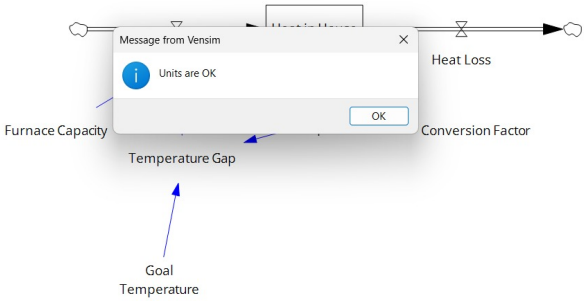
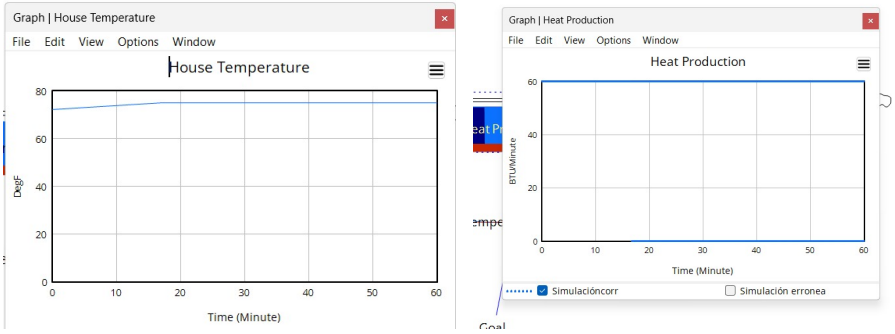


Figura 4: *Units Check* del modelo corregido.

4.3. Comportamiento simulado

El calor inicial de 13 000 BTU equivale a unos 72,2 °F. Con el horno encendido, el balance neto es $60 - 30 = 30$ BTU/min, es decir, $30/180 \approx 0{,}17$ °F/min. La temperatura alcanza la referencia de 75 °F a los 17 minutos aproximadamente y luego se mantiene en ese valor (Fig. 5a).

Sin embargo, la producción de calor revela un problema (Fig. 5b): a partir de ese momento el horno se enciende y se apaga **en cada paso de simulación**. Apenas la temperatura queda levemente por debajo de 75 °F, el horno se enciende; en el paso siguiente queda levemente por encima, y se apaga. Este fenómeno se conoce como *chattering*.



(a) Temperatura de la casa. (b) Producción de calor.

Figura 5: Simulación del modelo corregido: la temperatura se estabiliza en 75 °F, pero el horno conmuta continuamente.

En un equipo real esto sería inaceptable: cada arranque implica desgaste mecánico y pérdidas de encendido. Ningún termostato comercial funciona con un único umbral.

5. Modelo mejorado: control con histéresis

5.1. Analogía con la electrónica

El termostato del modelo corregido se comporta como un **amplificador operacional usado como comparador sin realimentación**: su salida pasa de un extremo al otro cada vez que la entrada cruza un único umbral. Cuando la entrada se mantiene cerca de ese umbral, cualquier variación mínima (ruido, en un circuito; el paso de integración, en la simulación) hace que la salida oscile rápidamente entre ambos estados.

La solución clásica en electrónica es el **disparador Schmitt**: un comparador con **realimentación positiva** que genera *dos umbrales* distintos, uno para la conmutación ascendente y otro para la descendente. Entre ambos se forma una banda de histéresis en la que la salida conserva su estado anterior. El circuito, por lo tanto, tiene *memoria*.

Trasladado al termostato, con una referencia de 75 °F y una banda de 2 °F:

- el horno se **enciende** cuando la temperatura cae por debajo de **74 °F**;
- se **apaga** cuando supera los **76 °F**;
- **entre 74 y 76 °F mantiene el estado que tenía**.

5.2. Implementación en Vensim

En dinámica de sistemas, la memoria se representa con un stock. Se agrega el stock Furnace On (0 = apagado, 1 = encendido), que se actualiza a través de Change in Furnace State hacia el estado deseado. La realimentación positiva del disparador Schmitt aparece en Desired Furnace State, que dentro de la banda devuelve el propio valor de Furnace On (Fig. 6, Tabla 3).

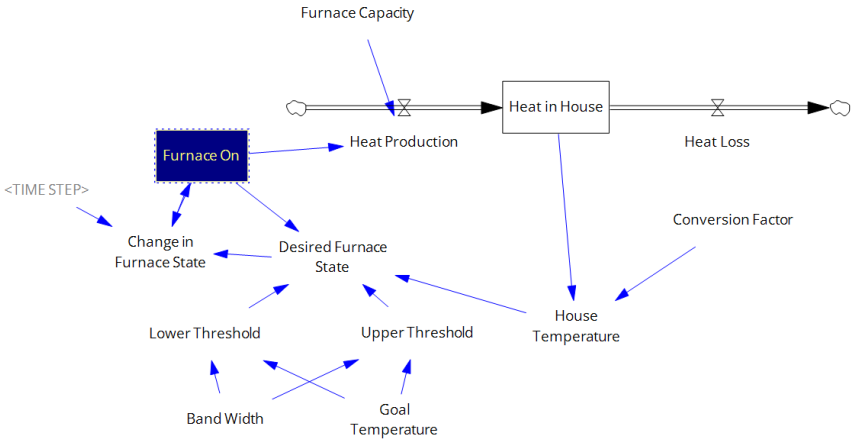


Figura 6: Modelo mejorado con histéresis. El stock Furnace On guarda el estado del horno.

Dividir por TIME STEP hace que el stock alcance el estado deseado en un único paso de integración (método de Euler), de modo que Furnace On toma solo los valores 0 o 1. TIME STEP se incorpora al diagrama como variable sombra. La simulación se extiende a 240 minutos con un paso de 0,5 minutos.

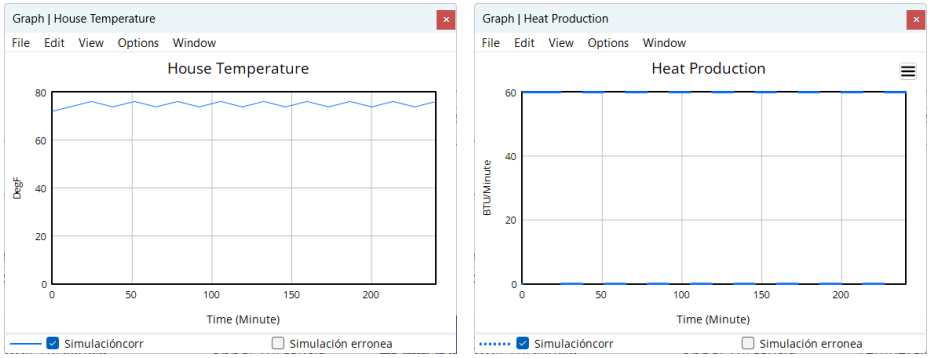
5.3. Resultados

La temperatura ya no queda clavada en la referencia, sino que describe un **diente de sierra regular entre 74 y 76 °F** (Fig. 7a). Como el horno aporta 60 BTU/min y la casa pierde 30 BTU/min, la temperatura sube y baja a la misma velocidad (unos 0,17 °F/min), y cada tramo dura del orden de 12 minutos.

La producción de calor (Fig. 7b) muestra el cambio central: el horno pasa de conmutar en cada paso de simulación a completar **un ciclo de encendido y apagado aproximadamente cada 25 minutos**, unos nueve ciclos en cuatro horas.

Tabla 3: Variables agregadas o modificadas en el modelo mejorado. El resto se mantiene como en la Tabla 2.

Variable	**Ecuación**	**Unidades**
Band Width	2	DegF
Upper Threshold	Goal Temperature + Band Width/2	DegF
Lower Threshold	Goal Temperature − Band Width/2	DegF
Desired Furnace State	`IF THEN ELSE(House Temperature < Lower Threshold, 1, IF THEN ELSE(House Temperature > Upper Threshold, 0, Furnace On))`	Dmnl
Furnace On	$\int$ Change in Furnace State dt; inicial 0	Dmnl
Change in Furnace State	(Desired Furnace State − Furnace On) / TIME STEP	1/Minute
Heat Production	Furnace On × Furnace Capacity	BTU/Minute



(a) Temperatura de la casa. (b) Producción de calor.

Figura 7: Simulación del modelo mejorado: la temperatura oscila dentro de la banda de histéresis y el horno trabaja en ciclos largos.

5.4. Alcance de la mejora

La mejora en eficiencia es conceptual y debe interpretarse con cuidado. Como la pérdida de calor es constante, el horno debe reponer siempre los mismos 30 BTU/min en promedio: en ambos modelos funciona la mitad del tiempo y la *energía total consumida es la misma*. Lo que cambia es la **cantidad de arranques**, que se reduce drásticamente. En un equipo real, eso se traduce en menor desgaste, menos pérdidas de encendido y mayor vida útil, efectos que el modelo no representa explícitamente.

El ancho de banda define un compromiso típico de control: una banda angosta da más confort (menor variación de temperatura) a costa de más arranques; una banda ancha reduce los arranques pero aumenta la oscilación.

6. Conclusiones

El caso del termostato muestra que un modelo puede ser sintácticamente válido, simular sin errores y, aun así, ser conceptualmente incorrecto. La confusión entre calor y temperatura llevó a definir como stock una variable que no se acumula. El *Units Check* de Vensim permitió detectar el problema, pero la corrección exigió revisar el modelo mental: identificar qué magnitud fluye y se acumula (el calor) y cuál se deriva de ella (la temperatura). La lección del paper se resume en una regla simple: **todo flujo debe tener unidades de stock por unidad de tiempo**, y la consistencia dimensional debe verificarse desde el inicio del modelado.

Una vez corregida la estructura, la simulación permitió descubrir un segundo problema, esta vez de comportamiento: el control con un único umbral produce conmutaciones continuas del horno. La analogía con la electrónica resultó directa: así como un comparador sin realimentación oscila cuando su entrada está cerca del umbral, el termostato oscila en torno a la referencia. Incorporar histéresis, igual que en un disparador Schmitt, requirió agregar memoria al sistema mediante un stock y una realimentación positiva. El resultado es un horno que trabaja en ciclos largos y regulares, con la temperatura acotada en una banda de $\pm 2\,^{\circ}\mathrm{F}$ alrededor de los $75\,^{\circ}\mathrm{F}$.

El ejercicio ilustra además una virtud de la dinámica de sistemas: los mismos conceptos (stocks, flujos, realimentación) permiten describir sistemas de dominios muy distintos, como la termodinámica de una vivienda y un circuito electrónico, y trasladar soluciones de uno a otro.

Referencias

1. Gary, M.S.: Mistakes and Misunderstandings: Examining Dimensional Inconsistency. Technical Report D-4272-7, System Dynamics in Education Project, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (1992)
2. Forrester, J.W.: Industrial Dynamics. MIT Press, Cambridge, MA (1961)
3. Ventana Systems: Vensim PLE 10.5. User Guide. `https://vensim.com/documentation/`